Projektantrag – FactForge

Projekttitel

FactForge – Interaktives webbasiertes Quizspiel mit Level- und XP-System

---

1. Projektziel und Motivation

Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines webbasierten, interaktiven Quizspiels mit integriertem Erfahrungs- und Levelsystem. Spielerinnen und Spieler beantworten Multiple-Choice-Fragen, sammeln Erfahrungspunkte (XP) und steigen im Level auf.

Durch ein zusätzlich integriertes Shop-System können ers pielte XP für Booster oder kosmetische Elemente eingesetzt werden. Dadurch soll die Motivation erhöht und ein langfristiger Wiederspielwert geschaffen werden.

Das Projekt kombiniert spielerisches Lernen mit Gamification-Elementen. Der Fokus liegt darauf, Wissen auf unterhaltsame Weise zu vermitteln und gleichzeitig ein technisch sauberes Webprojekt umzusetzen.

---

2. Zielgruppe

Das Quiz richtet sich primär an:

- Schülerinnen und Schüler
- Freunde oder Bekannte im gleichen Altersbereich
- Personen, die ihr Wissen spielerisch testen möchten

Durch verschiedene Themenkategorien soll eine breite Zielgruppe angesprochen werden.

---

3. Spielkonzept und Kernmechanik

Das Spiel basiert auf einem Multiple-Choice-System. Für jede korrekt beantwortete Frage erhält der Spieler Erfahrungspunkte (XP).

Sobald eine bestimmte XP-Grenze erreicht wird, erfolgt ein Levelaufstieg. Die benötigte XP-Menge pro Level steigt progressiv an, um eine langfristige Motivation sicherzustellen.

Zusätzlich wird ein Shop-System integriert, in dem folgende Elemente angeboten werden:

- XP-Booster (z. B. doppelte XP für einen bestimmten Zeitraum)
- Kosmetische Items
- Optionale visuelle Anpassungen (z. B. Themes)

---

4. Geplante Spielmodi / Kategorien

Es sind mindestens fünf verschiedene Quiz-Kategorien geplant:

- Allgemeinwissen
- Anime
- Coding / Programmierfragen
- Meme & Internetkultur
- Emoji-Quiz

Die Fragen werden strukturiert in einer JSON-Datei gespeichert, um eine einfache Erweiterbarkeit zu ermöglichen.

---

5. Geplante Features

5.1 Benutzeroberfläche (UI)

- Klar strukturierter Fragebereich mit gut lesbarer Schrift
- Deutlich voneinander getrennte Antwort-Buttons
- Visuelles Feedback bei richtiger oder falscher Antwort
- Fortschrittsbalken und Levelanzeige

- Shop-Panel als Sidebar oder Pop-up
- Timer pro Frage
- Optionaler Dark Mode

5.2 User Experience (UX)

- Sofortiges visuelles Feedback (grün = richtig, rot = falsch)
- Animierte XP-Anzeige
- Level-Up-Benachrichtigung
- Tooltips für Shop-Items
- Kauf-Feedback bei erfolgreichem oder fehlgeschlagenem Kauf
- Intuitive Navigation
- Tägliche Bonusaufgaben (Daily Rewards)

5.3 Technische Features

- Speicherung von XP, Level und Inventar mittels LocalStorage
- Highscore-System
- Zeitlich begrenzte Booster
- Soundeffekte bei Aktionen (richtige/falsche Antwort, Kauf, Spielstart)
- Animationen zur Verbesserung der Nutzererfahrung

---

6. Technologien

Für die Umsetzung werden folgende Technologien verwendet:

- **HTML** zur Strukturierung der Inhalte
- **CSS** zur Gestaltung und Animation
- **Vanilla JavaScript** für die Spiellogik
- **JSON** zur strukturierten Speicherung der Fragen

- **anime.js** für komplexere Animationen
- **AOS (Animate on Scroll)** für animierte Tutorial-Elemente
- Optional: **TailwindCSS** zur Unterstützung bei Themes und Styling

Die Entscheidung für Vanilla JavaScript wurde getroffen, um ein besseres Verständnis für grundlegende Webmechaniken und DOM-Manipulation zu entwickeln.

---

7. Projektplanung

Phase	Inhalt	Deadline
Projektantrag	Konzept, Ziel, Planung	03.03.2026
UI/UX Konzept	Wireframes & Designkonzept	17.03.2026
Dev-Sprint 1	HTML/CSS Grundstruktur	07.04.2026
Dev-Sprint 2	Kernmechanik (XP & Level-System)	21.04.2026
Dev-Sprint 3	Shop-System & Zusatzfeature	05.05.2026
Dev-Sprint 4	LocalStorage & Fortschrittsspeicherung	19.05.2026
Dev-Sprint 5	Audio & Feinschliff	02.06.2026
Endabgabe	Vollständiges, funktionsfähiges Projekt	12.06.2026
Präsentation	Live-Demo & Reflexion	ab 16.06.2026

---

8. Erfolgskriterien

Das Projekt gilt als erfolgreich umgesetzt, wenn:

- Das Quiz vollständig spielbar ist
- XP korrekt berechnet und gespeichert werden
- Das Level-System zuverlässig funktioniert
- Items und Booster im Shop erworben und aktiviert werden können
- Der Spielstand lokal gespeichert wird
- Eine klare und benutzerfreundliche Oberfläche vorhanden ist